

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 3ème

Introduction aux approches de développement logiciel

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche évalue vos connaissances sur le cycle de vie d'un logiciel et les principales approches de développement.

EXERCICE 1 Vocabulaire du cycle de vie

Complétez les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés : analyse, codage, tests, maintenance, conception, déploiement.

1. L'étape consistant à traduire l'algorithme dans un langage de programmation est le .
2. L'étude des besoins de l'utilisateur et la rédaction du cahier des charges correspondent à la phase de
3. La correction des bogues découverts après la livraison relève de la
4. La phase où l'on définit l'architecture (base de données, interfaces, algorithmes) est la
5. Mettre le logiciel à disposition de l'utilisateur final s'appelle le

EXERCICE 2 Ordre des phases – Modèle en V / Cascade

Parmi les propositions ci-dessous, une seule présente les phases classiques du cycle de vie en cascade dans l'ordre chronologique correct. Cochez la bonne réponse.

1. A. Codage → Analyse → Conception → Tests → Déploiement
2. B. Analyse → Conception → Codage → Tests → Déploiement
3. C. Conception → Tests → Analyse → Codage → Déploiement
4. D. Tests → Déploiement → Analyse → Conception → Codage

EXERCICE 3 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez votre réponse en une phrase.

1. Dans le modèle en cascade, on peut revenir librement à une phase précédente à tout moment. ☐ Vrai ☐ Faux
Justification :
2. Le cahier des charges est le document de référence validé à la fin de la phase d'ana-

lyse.

☐ Vrai ☐ Faux

Justification :

3. Les tests unitaires visent à vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble de l'application installée chez le client.

☐ Vrai ☐ Faux

Justification :

4. L'approche itérative (ex : Agile) livre des versions successives et fonctionnelles du logiciel.

☐ Vrai ☐ Faux

Justification :

EXERCICE 4 Correspondance : Rôle / Phase

Reliez chaque acteur ou artefact (colonne de gauche) à la phase principale du cycle de vie où il intervient (colonne de droite) en traçant un trait.

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Cahier des charges | A. Conception |
| 2. Diagramme de classes (UML) | B. Analyse |
| 3. Code source commenté | C. Codage |
| 4. Procès-verbal de recette | D. Tests / Déploiement |
| 5. Manuel utilisateur | E. Déploiement / Maintenance |

EXERCICE 5 Choix d'approche : Cas concret

Une équipe doit développer une application mobile de gestion de notes pour un lycée. Le client (le proviseur) a des besoins précis mais souhaite voir l'avancement tous les 15 jours et pouvoir modifier les priorités (ex : ajouter un module "emploi du temps" en cours de route).

1. Quelle approche de développement est la plus adaptée : Cascade ou Agile (itératif) ?
2. Citez deux raisons justifiant ce choix en lien avec l'énoncé.

EXERCICE 6 Documentation technique vs utilisateur

Classifiez les documents suivants en cochant la case correspondante : Documentation Technique (DT) ou Documentation Utilisateur (DU).

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Guide d'installation pour l'administrateur système. | ☐ DT | ☐ DU |
| 2. Mode d'emploi illustré pour saisir une note. | ☐ DT | ☐ DU |

3. Dictionnaire des données (structure de la BDD).

☐ DT ☐ DU

4. Fiche de procédure : "Comment exporter les bulletins en PDF".

☐ DT ☐ DU